USER MANUAL

RESIK

Bank Sampah Digital

Platform digital pengelolaan sampah yang menghubungkan masyarakat dengan bank sampah — edukasi, transparansi, dan nilai ekonomis dari limbah.

ANDROID | JAVA SWING / JAVAFX | SPRING BOOT + POSTGRESQL

Dosen Pengampu

Rian Ardianto, S.Kom., M.Kom.

Makmur Setianama, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Praktik Mata Kuliah Pemrograman Berorientasi Objek Universitas Harapan Bangsa Tahun Akademik 2026/2027. Laporan Kegiatan Kelompok telah selesai disusun oleh:

No	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi	Keterangan
1.	Syukron Maulana	250111032	S1 Informatika	Ketua
2.	Muhamad Dafa Nuruzzufar Al Mubarok	250111018	S1 Informatika	Anggota
3.	Riri Syafala Ghofaro Jamal	250111027	S1 Informatika	Anggota
4.	Zain Ghathfaan Kiesa	250111035	S1 Informatika	Anggota

Purwokerto, 24 Januari 2026

Menyetujui,
Dosen Koordinator
Mata Kuliah

Rian Ardianto, S.Kom., M.Kom.
NIK. 119007230298

Ketua Kelompok,

Syukron Maulana
NIM. 250111032

Mengetahui,
Kepala Program Studi

Dr. Imam Ahmad Ashari, S.Kom., M.Kom.
NIK. 115911190894

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN 2

DAFTAR ISI 3

RINGKASAN 4

01. INFORMASI APLIKASI 5

02. PANDUAN SINGKAT MEMULAI 6

03. MENGENAL TAMPILAN APLIKASI 7

04. PENGGUNA DAN HAK AKSES 8

05. ALUR KERJA UTAMA APLIKASI 9

06. PANDUAN SETIAP FITUR 10

07. PENGELOLAAN DATA DAN TRANSAKSI 15

08. LAPORAN, CETAK, DAN EKSPOR DATA 16

09. ATURAN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DATA 17

10. PEMECAHAN MASALAH (TROUBLESHOOTING) 18

11. PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN (FAQ) 19

12. KETERBATASAN APLIKASI 20

13. INFORMASI TEKNIS DAN VERSI 21

14. LAMPIRAN DAN INFORMASI PENGEMBANG 22

DAFTAR PUSTAKA 23

Ringkasan

Resik (Resik = Bersih) adalah aplikasi Bank Sampah Digital yang dibangun untuk mengatasi dua permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di Indonesia: minimnya edukasi pemilahan sampah dan tidak adanya platform terpusat yang menghubungkan masyarakat dengan bank sampah. Aplikasi ini menghubungkan masyarakat sebagai penyetor sampah dengan pengelola bank sampah sebagai verifikator, sehingga seluruh proses — dari penjemputan, penimbangan, hingga pembayaran — tercatat secara digital dan transparan.

Tujuan jangka panjang Resik adalah mengubah perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah: dari sekadar membuang menjadi memilah dan memanfaatkan nilai ekonomisnya. Target ini dicapai melalui tiga pilar: **edukasi** (panduan kategori sampah dan harga per kg), **transparansi** (riwayat transaksi real-time dan dompet digital), serta **insentif** (pembayaran langsung ke dompet digital dan leaderboard kontribusi).

Metode yang digunakan adalah pengembangan *full-stack* dengan pendekatan berorientasi objek. Backend dibangun dengan **Spring Boot 3.2.5** dan **PostgreSQL 16**, menerapkan pewarisan (inheritance) pada entitas `User` dengan tiga peran: `Admin`, `Petugas`, dan `Masyarakat`. Aplikasi Android dibangun dengan **Kotlin + Jetpack Compose** menggunakan pola MVVM, sedangkan aplikasi desktop admin dibangun dengan **Java + JavaFX 21**. Komunikasi antar-komponen menggunakan REST API dengan autentikasi JWT dan WebSocket untuk fitur chat real-time.

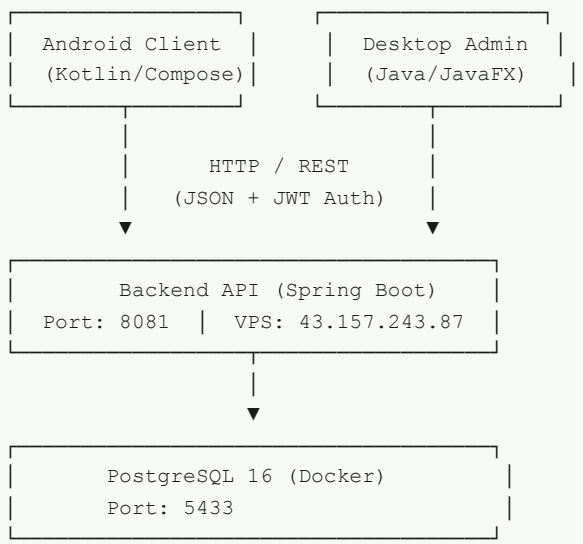
Kegiatan yang telah dilakukan meliputi: analisis kebutuhan, desain arsitektur tiga-tier (Android Client — Backend API — Desktop Admin), implementasi CRUD lengkap untuk data sampah dan lokasi bank sampah, sistem penjemputan dengan status real-time (Menunggu → Dijadwalkan → Diproses → Selesai), sistem penimbangan dengan kalkulasi harga otomatis dan transfer ke dompet digital, serta deployment ke VPS menggunakan Docker Compose. Aplikasi telah diuji dengan akun demo pada server produksi dan siap digunakan.

01. Informasi Aplikasi

Memperkenalkan aplikasi secara ringkas agar pengguna langsung memahami kegunaan produk.

Informasi	Isi
Nama aplikasi	Resik — Bank Sampah Digital
Versi	3.1.0
Fungsi utama	Platform digital yang menghubungkan masyarakat dengan bank sampah untuk penjemputan sampah, penimbangan, pembayaran digital, dan edukasi pemilahan sampah.
Target pengguna	Masyarakat umum (penyetor sampah) dan Pengelola/Petugas Bank Sampah (admin/operator)
Platform	Android (Client), Desktop Windows/macOS (Admin)
Teknologi	Spring Boot 3.2.5, PostgreSQL 16, JWT, Kotlin + Jetpack Compose, Java + JavaFX 21, Docker Compose
Status	Siap digunakan (versi produksi, deployed di VPS)

Arsitektur Sistem



Implementasi Pemrograman Berorientasi Objek

Penerapan konsep OOP pada setiap lapisan arsitektur aplikasi.

Aplikasi ini menerapkan konsep OOP secara menyeluruh pada setiap lapisan arsitektur:

Inheritance (Pewarisan)

Kelas `User` merupakan *abstract class* dengan strategi `SINGLE_TABLE`. Tiga subclass mewarisi seluruh atribut dan method dasar:

- `Admin` — pengelola aplikasi (role: ADMIN)
- `Petugas` — petugas penjemputan (role: PETUGAS)
- `Masyarakat` — penyetor sampah (role: MASYARAKAT)

Encapsulation (Pembungkusan)

Semua entitas (`Penjemputan`, `Sampah`, `Transaksi`, `DetailPenjemputan`, `LokasiBankSampah`, `Notifikasi`) menggunakan modifier `private` untuk atribut dan method getter/setter publik untuk akses terkontrol.

Polymorphism (Polimorfisme)

Method abstrak `getRole()` pada `User` di-*override* oleh setiap subclass untuk mengembalikan role spesifik. Enum `PenjemputanStatus` dan `TransaksiStatus` menggunakan `@Enumerated(EnumType.STRING)` untuk fleksibilitas.

Composition & Association

`Penjemputan` memiliki relasi `@OneToMany` dengan `DetailPenjemputan` dan `@OneToOne` dengan `Transaksi`. `@ManyToOne` menghubungkan `Penjemputan` dengan `User` (penyetor) dan `User` (petugas).

02. Panduan Singkat Memulai (Quick Start Guide)

Membantu pengguna baru menjalankan aplikasi dari awal sampai siap digunakan.

Persyaratan Sistem

Komponen	Persyaratan
Android	Android 7.0+ (API 24), minimal 2GB RAM
Desktop (Windows)	Windows 10/11 (x64), installer sudah bundle JRE 17 + JavaFX 21
Desktop (macOS)	macOS 11+ (Apple Silicon atau Intel)
Koneksi Internet	Diperlukan — aplikasi terhubung ke server VPS

Langkah Memulai

Langkah	Instruksi
1	Periksa persyaratan sistem sesuai platform yang digunakan.
2	Untuk Android: unduh dan install file `Resik-Android-v3.1.apk`. Untuk Desktop: jalankan `Resik-Admin-Setup.exe` (Windows) atau buka `.dmg` (macOS).
3	Pastikan koneksi internet aktif — aplikasi memerlukan akses ke server VPS di `43.157.243.87:8081`.
4	Buka aplikasi. Pada Android akan muncul splash screen, lalu halaman welcome. Pada Desktop akan muncul halaman login.
5	Login menggunakan akun demo atau akun yang telah didaftarkan. Pastikan halaman utama/dashboard tampil dan data termuat.

> **Akun Demo (Production VPS):**
> Admin: `admin2@resik.id` / `admin123`
> Masyarakat: `test@resik.id` / `test123`

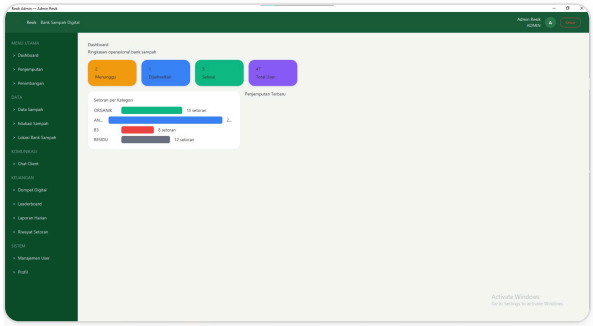
Lokasi Database

Database PostgreSQL berjalan pada VPS dalam container Docker pada port 5433. Tidak ada database lokal yang perlu dikonfigurasi oleh pengguna — semua data tersimpan di server.

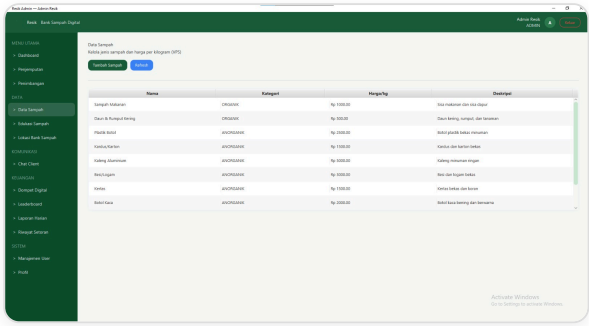
03. Mengenal Tampilan Aplikasi

Screenshot antarmuka aplikasi desktop dan mobile beserta penjelasan fungsinya.

Aplikasi Desktop (Admin) — Dashboard



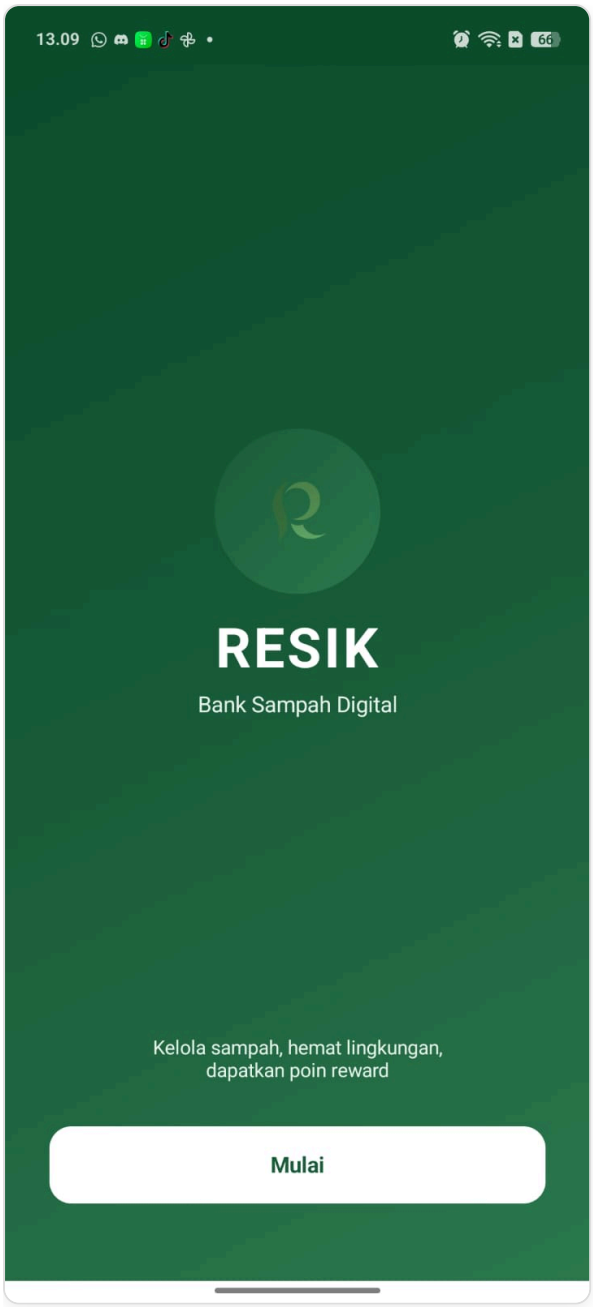
Dashboard — Statistik operasional real-time



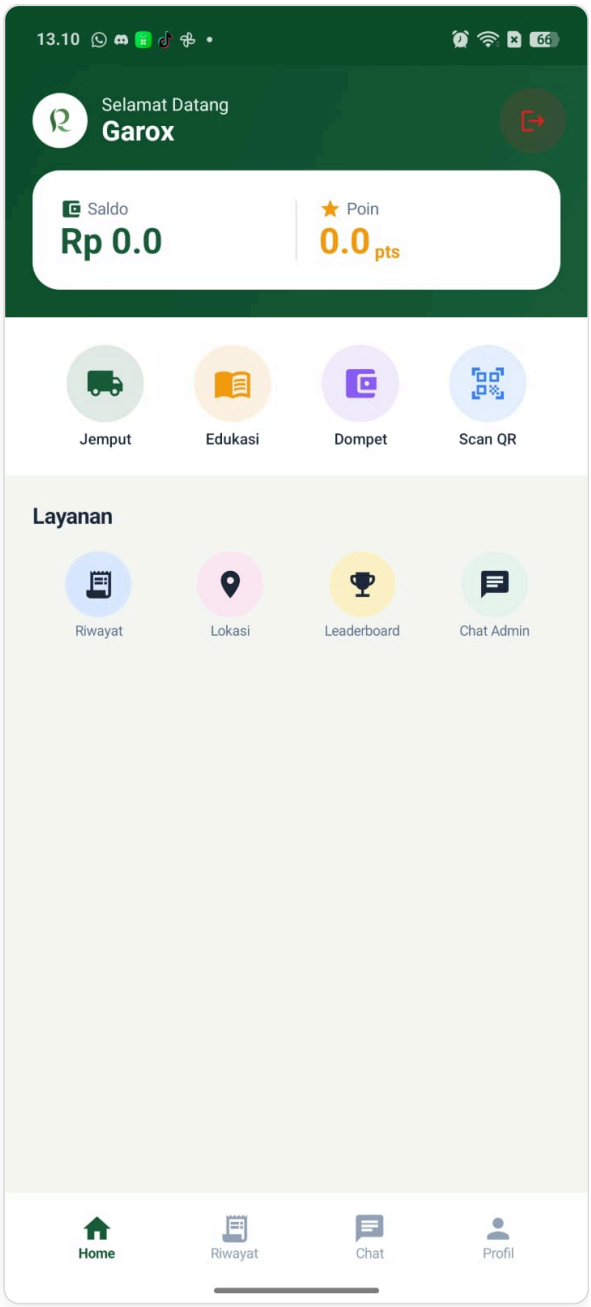
Data Sampah — Kelola jenis & harga/kg

Penanda	Bagian Antarmuka	Fungsi
1	Sidebar Navigasi	Menu utama: Dashboard, Penjemputan, Data Sampah, Edukasi, Lokasi, Chat, Dompet, Leaderboard, Laporan, Riwayat, User, Profil
2	Top Bar	Menampilkan logo Resik, nama admin, dan tombol logout
3	Kartu Statistik	Ringkasan data: total penjemputan, total sampah, total transaksi, pengguna aktif
4	Tabel Data	Menampilkan daftar data dengan fitur pencarian, filter, dan aksi CRUD

Aplikasi Mobile (Android) — Beranda & Login



Splash Screen — Onboarding



Beranda — Saldo, Poin & Layanan

Penanda	Bagian Antarmuka	Fungsi
1	Splash Screen	Logo Resik, animasi loading saat aplikasi dibuka
2	Header Beranda	Menampilkan nama pengguna, saldo dompet digital, dan poin reward
3	Kartu Layanan	Shortcut ke fitur: Penjemputan, Riwayat, Edukasi, Dompet, Leaderboard, Lokasi, Chat, Scan QR

4	Bottom Navigation	Navigasi cepat antar halaman utama

04. Pengguna dan Hak Akses

Jenis pengguna yang didukung aplikasi beserta hak aksesnya.

Jenis Pengguna	Deskripsi	Hak Akses Utama
Admin	Pengelola aplikasi — akses penuh ke semua fitur desktop	Dashboard, Manajemen Penjemputan, Penimbangan, CRUD Data Sampah, Edukasi, Lokasi Bank Sampah, Chat Client, Dompet Digital, Leaderboard, Laporan Harian, Riwayat Setoran, Manajemen User, Profil
Petugas	Petugas operasional penjemputan dan penimbangan	Melihat penjemputan yang di-assign, update status penjemputan, input berat aktual, kalkulasi harga, konfirmasi pembayaran
Masyarakat	Pengguna umum / penyetor sampah — akses via aplikasi Android	Registrasi & Login, Penjemputan Sampah, Riwayat Setoran, Dompet Digital, Edukasi, Leaderboard, Chat Admin, Lokasi Bank Sampah, Scan QR Code, Profil

Login dan Logout

Login: Pengguna memasukkan email dan password. Sistem mengirimkan JWT token yang disimpan secara lokal dan digunakan untuk semua permintaan API selanjutnya.

Logout: Pengguna menekan tombol logout (di desktop: top bar; di Android: menu profil). JWT token dihapus dari penyimpanan lokal dan pengguna dikembalikan ke halaman welcome/login.

> Implementasi OOP: Pewarisan `@Inheritance(strategy = InheritanceType.SINGLE_TABLE)` pada kelas `User` dengan `@DiscriminatorColumn` memungkinkan tiga peran disimpan dalam satu tabel dengan discriminator `role`.

05. Alur Kerja Utama Aplikasi

Alur lengkap dari registrasi hingga pembayaran.

Alur Masyarakat (Android)

Urutan	Tindakan Pengguna	Hasil yang Diharapkan
1	Buka aplikasi, registrasi atau login	Halaman beranda tampil dengan info saldo dan poin
2	Pilih menu Penjemputan, isi form (kategori sampah, estimasi berat, tanggal, waktu, alamat GPS)	Data penjemputan tersimpan, status: MENUNGGU
3	Tunggu petugas dijadwalkan dan datang	Status berubah: DIJADWALKAN → DIPROSES
4	Petugas menimbang berat aktual	Sistem kalkulasi harga berdasarkan berat × harga/kg
5	Verifikasi & pembayaran	Saldo masuk ke dompet digital, status: SELESAI
6	Cek riwayat dan saldo dompet	Transaksi tampil di riwayat dengan detail lengkap

Alur Admin (Desktop)

Urutan	Tindakan Pengguna	Hasil yang Diharapkan
1	Login dengan akun admin	Dashboard tampil dengan statistik operasional
2	Buka menu Penjemputan, lihat daftar penjemputan menunggu	Tabel penjemputan tampil dengan filter status
3	Assign petugas ke penjemputan	Status berubah ke DIJADWALKAN, petugas terpilih
4	Buka menu Penimbangan, input berat aktual	Sistem kalkulasi total harga otomatis

5	Konfirmasi pembayaran	Saldo ditransfer ke dompet masyarakat, status: SELESAI
6	Buka Laporan untuk cetak laporan harian	Laporan tampil dengan filter tanggal

> **State Machine Penjemputan:** `MENUNGGU → DIJADWALKAN → DIPROSES → SELESAI` (atau `DIBATALKAN`). Diimplementasikan dengan enum `PenjemputanStatus` yang menerapkan prinsip OOP type-safety.

06. Panduan Setiap Fitur (Feature-by-Feature Guide)

Panduan langkah demi langkah untuk setiap fitur utama aplikasi.

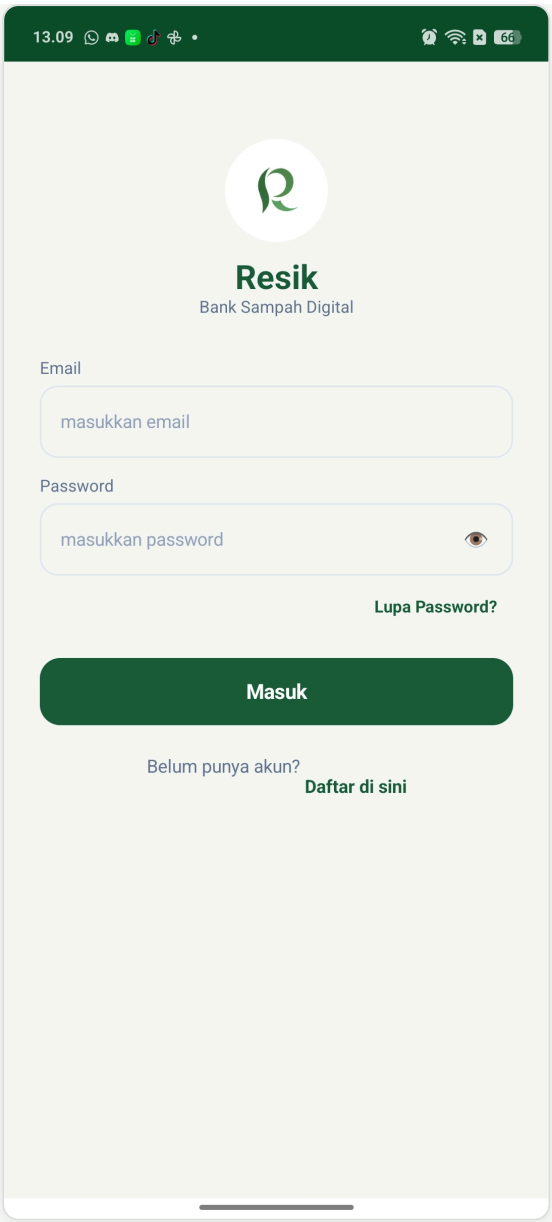
A. Fitur Aplikasi Mobile (Android)

1. Registrasi & Login

Elemen	Isi
Tujuan	Mendaftarkan akun baru dan masuk ke aplikasi
Kondisi awal	Aplikasi terbuka di halaman Welcome/Login
Langkah	1. Klik "Daftar" → 2. Isi nama, email, password, alamat, no. telp → 3. Klik "Registrasi" → 4. Login dengan email & password → 5. Beranda tampil
Hasil	Pengguna masuk ke beranda dengan saldo Rp 0 dan poin 0
Jika bermasalah	Email sudah terdaftar → gunakan email lain. Password salah → cek kembali atau login dengan akun demo



Splash Screen

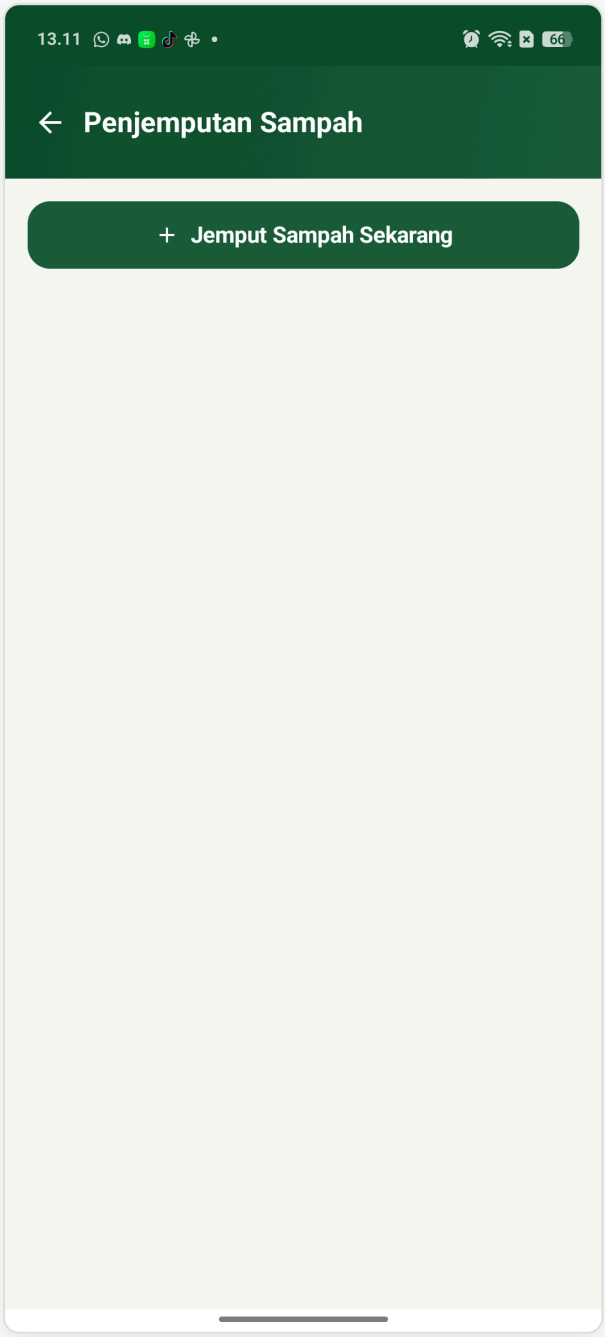


Halaman Login

2. Penjemputan Sampah

Elemen	Isi
Tujuan	Memesan penjemputan sampah dari petugas
Kondisi awal	Sudah login, di halaman Beranda

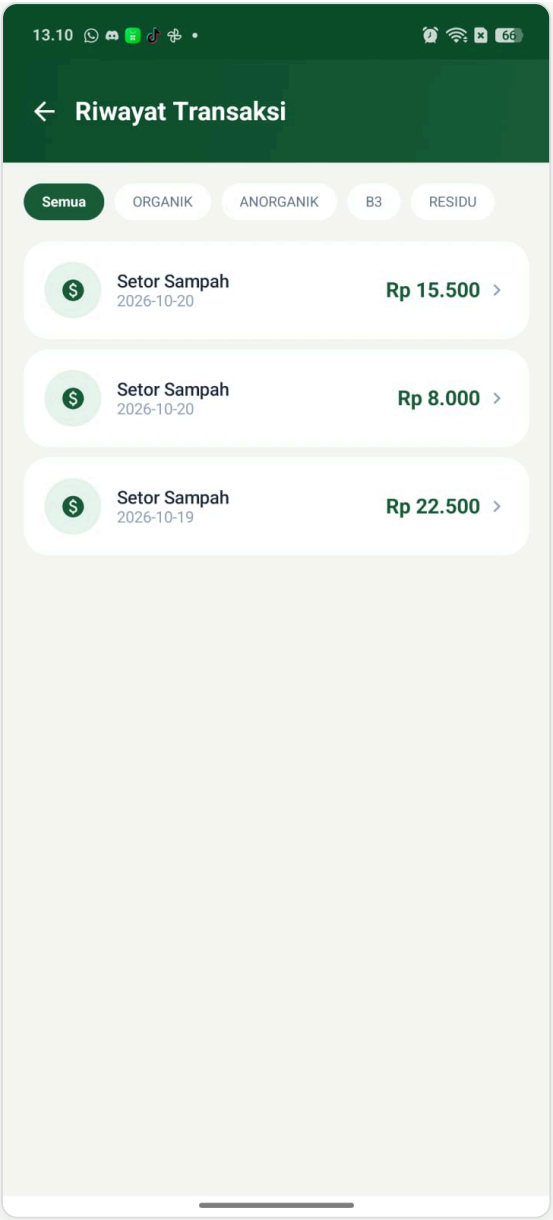
Langkah	1. Klik "Penjemputan" → 2. Pilih kategori (Organik/Anorganik/B3/Residu) → 3. Isi estimasi berat → 4. Pilih tanggal & waktu → 5. Isi alamat (GPS otomatis) → 6. Submit
Hasil	Penjemputan tersimpan dengan status MENUNGGU, muncul di riwayat



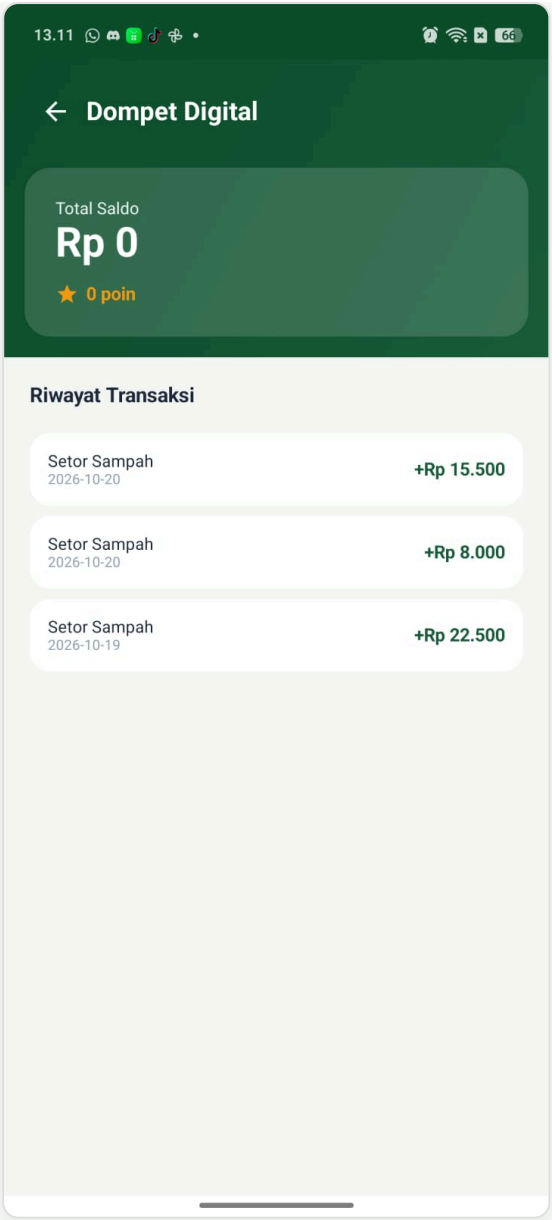
Form Penjemputan Sampah

3. Riwayat Setoran & Dompet Digital

Elemen	Isi
Tujuan	Melihat histori transaksi dan saldo dompet digital
Langkah	1. Klik "Riwayat" → 2. Lihat daftar transaksi dengan status → 3. Klik "Dompet" → 4. Lihat saldo & riwayat pembayaran
Hasil	Transaksi tampil dengan detail: tanggal, kategori, berat, harga, status



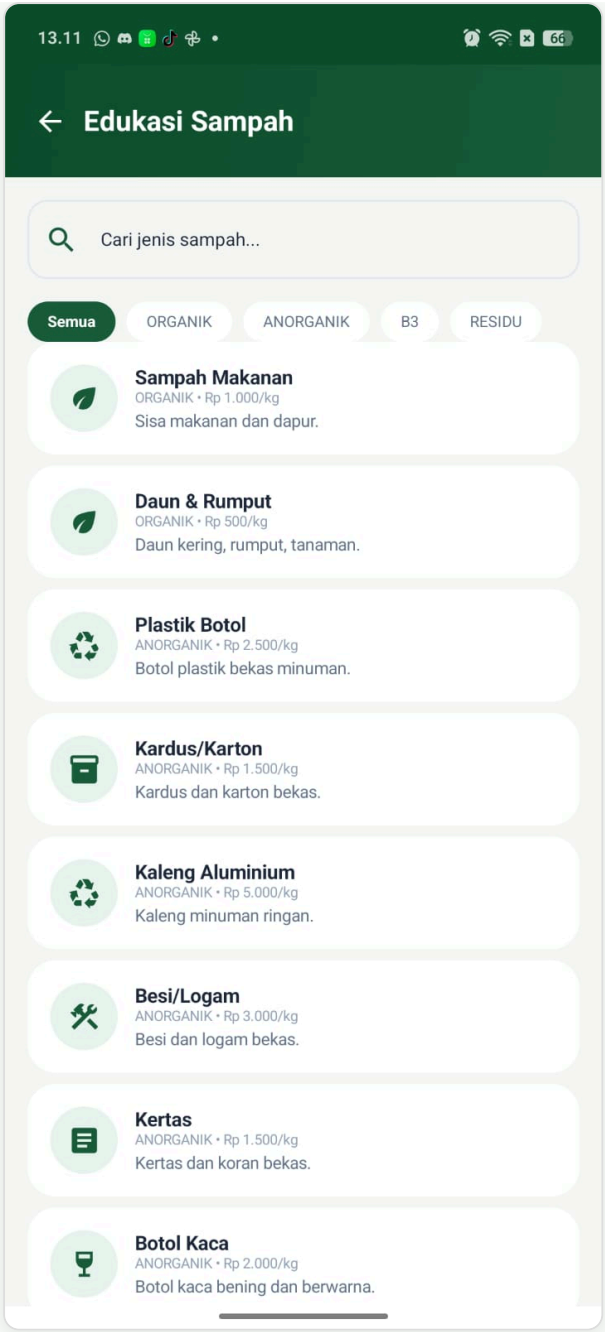
Riwayat Transaksi



Dompet Digital — Saldo & Pembayaran

4. Edukasi Sampah

Elemen	Isi
Tujuan	Mempelajari jenis sampah, kategori, dan harga per kg
Langkah	1. Klik "Edukasi" → 2. Pilih kategori filter → 3. Lihat daftar sampah & harga

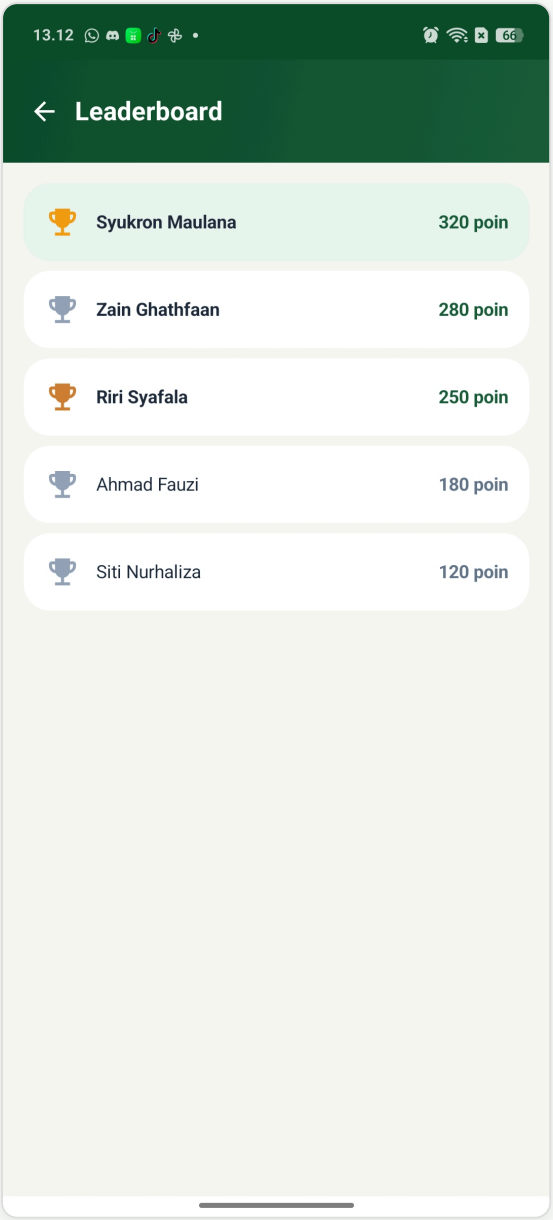


Edukasi Sampah — Jenis & Harga/kg

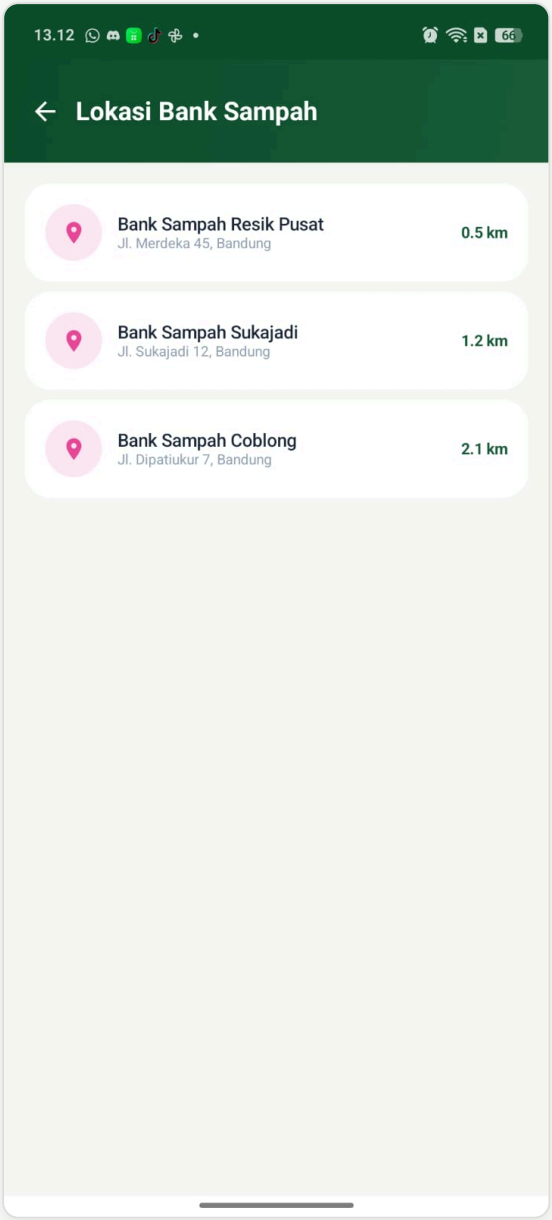
5. Leaderboard & Lokasi Bank Sampah

Elemen	Isi
Tujuan	Melihat peringkat kontribusi & menemukan bank sampah terdekat

Langkah	1. Klik "Leaderboard" → 2. Lihat ranking → 3. Klik "Lokasi" → 4. Lihat denah bank sampah



Leaderboard Kontribusi

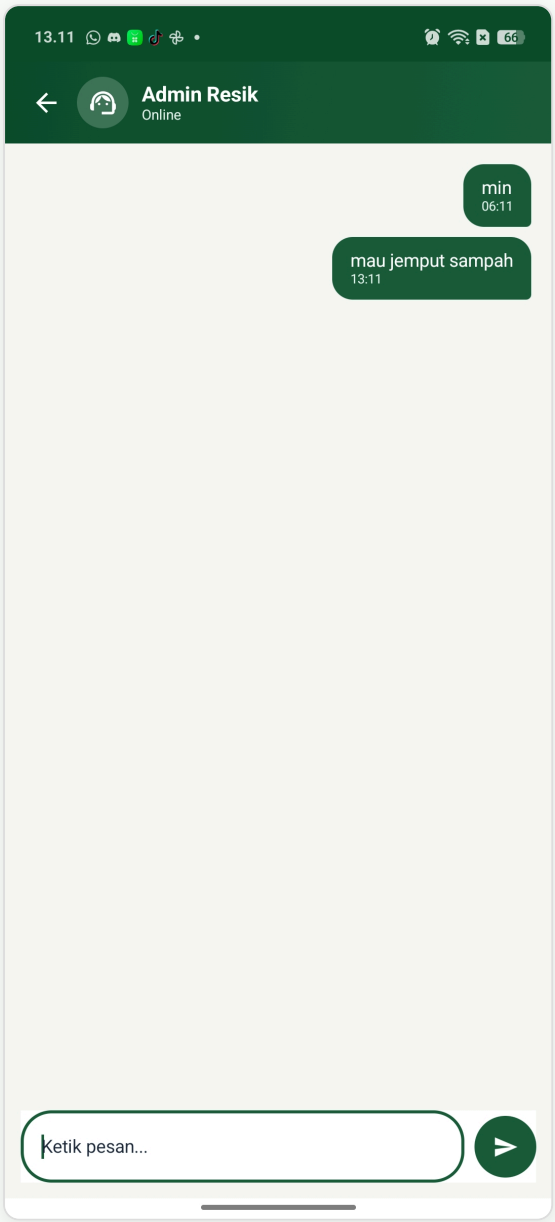


Lokasi Bank Sampah Terdekat

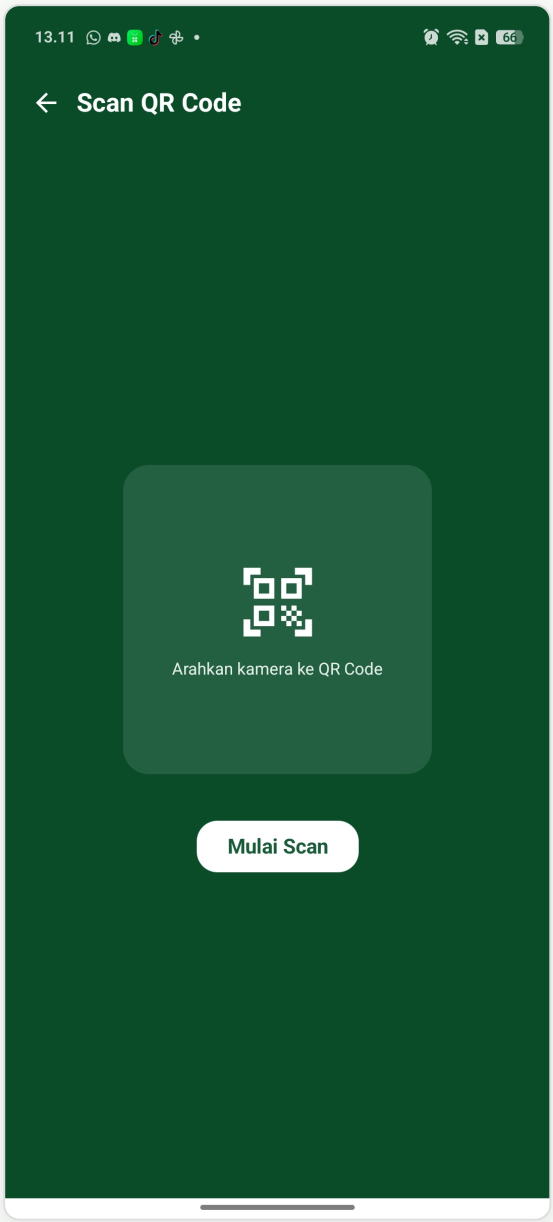
6. Chat Admin & Scan QR Code

Elemen	Isi
Tujuan	Berkomunikasi dengan admin & memindai QR untuk verifikasi

Langkah	1. Klik "Chat" → 2. Kirim pesan ke admin → 3. Untuk Scan QR: klik "Scan QR" → 4. Arahkan kamera ke kode QR



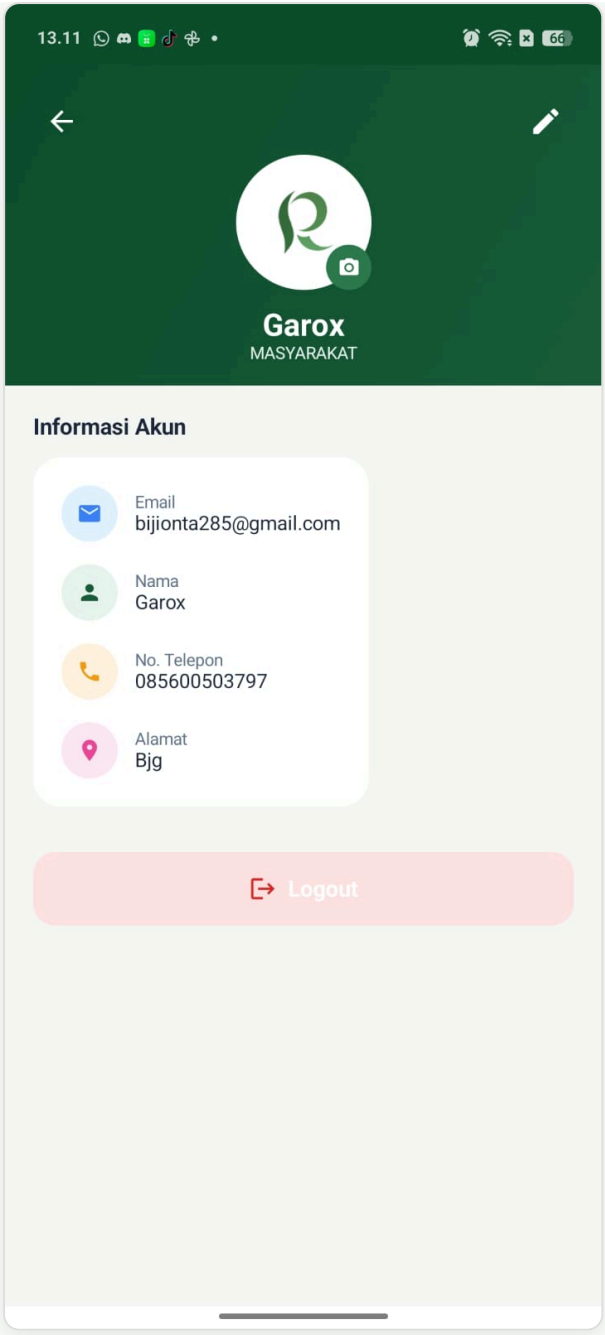
Chat Admin — Real-time via VPS



Scan QR Code — Verifikasi

7. Profil Pengguna

Elemen	Isi
Tujuan	Mengelola informasi akun (foto, nama, email, no. telp, alamat)
Langkah	1. Klik "Profil" → 2. Edit data → 3. Upload foto → 4. Simpan

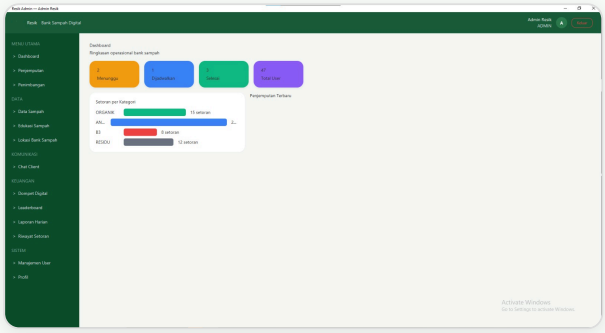


Profil Pengguna

B. Fitur Aplikasi Desktop (Admin)

1. Dashboard

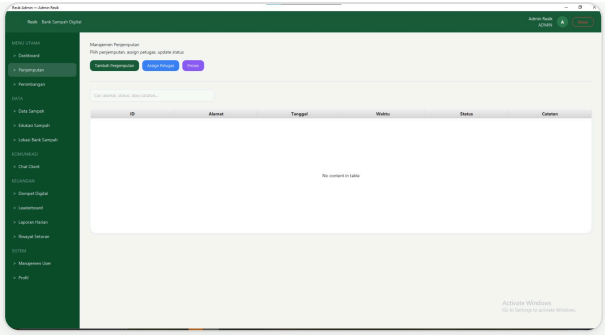
Elemen	Isi
Tujuan	Memantau statistik operasional bank sampah secara real-time
Langkah	1. Login → 2. Dashboard tampil otomatis → 3. Lihat kartu statistik & ringkasan



Dashboard — Statistik operasional real-time

2. Manajemen Penjemputan & Penimbangan

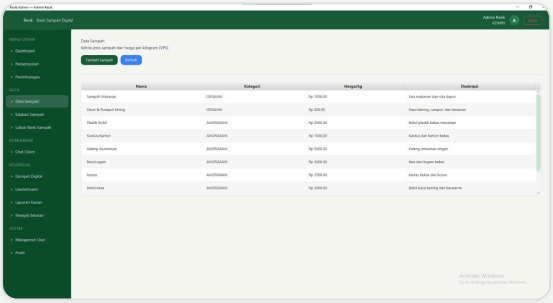
Elemen	Isi
Tujuan	Mengelola penjemputan: assign petugas, update status, timbang sampah
Langkah	1. Buka menu Penjemputan → 2. Pilih penjemputan → 3. Assign petugas → 4. Update status → 5. Buka Penimbangan → 6. Input berat aktual → 7. Kalkulasi → 8. Konfirmasi bayar → 9. Selesai
Hasil	Saldo ditransfer ke dompet masyarakat, status: SELESAI



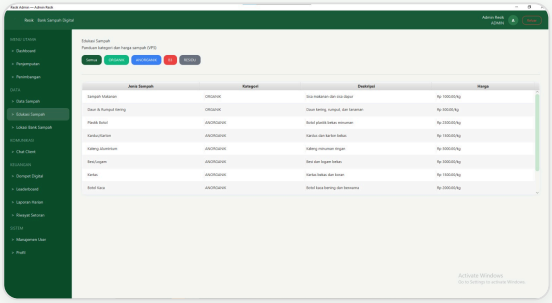
Manajemen Penjemputan — assign petugas & status

3. CRUD Data Sampah & Edukasi

Elemen	Isi
Tujuan	Mengelola jenis sampah, harga per kg, dan konten edukasi
Langkah	1. Buka Data Sampah → 2. Klik "Tambah" → 3. Isi kategori, nama, harga/kg → 4. Simpan → 5. Untuk edit/hapus: pilih baris, klik aksi



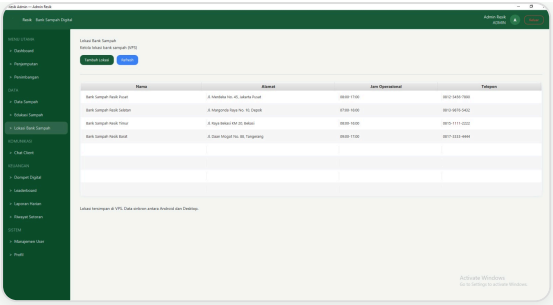
Data Sampah — Kelola jenis & harga/kg



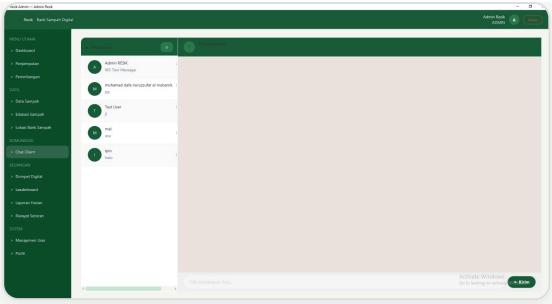
Edukasi Sampah — panduan kategori & harga

4. Lokasi Bank Sampah & Chat Client

Elemen	Isi
Tujuan	Mengelola lokasi bank sampah & berkomunikasi dengan client
Langkah	1. Buka Lokasi → 2. Tambah/edit/hapus lokasi → 3. Buka Chat → 4. Kirim pesan ke client



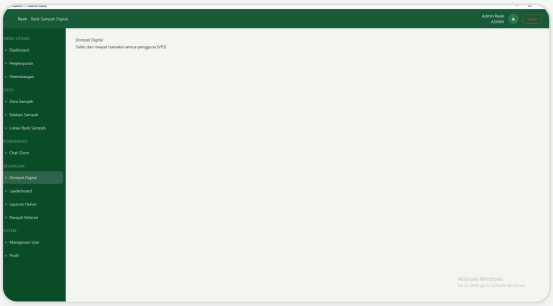
Lokasi Bank Sampah — data sinkron



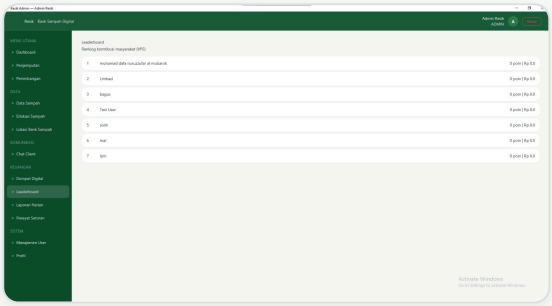
Chat Client — komunikasi admin & pengguna

5. Dompet Digital & Leaderboard

Elemen	Isi
Tujuan	Monitoring saldo semua pengguna & ranking kontribusi
Langkah	1. Buka Dompet → 2. Lihat saldo semua user → 3. Buka Leaderboard → 4. Lihat ranking



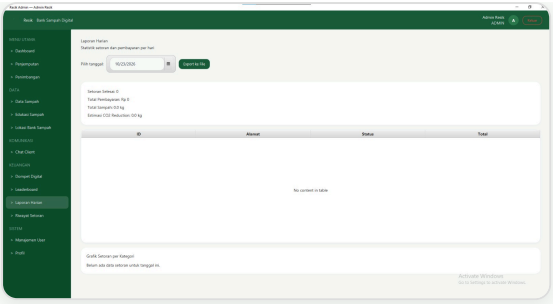
Dompet Digital — saldo & riwayat semua pengguna



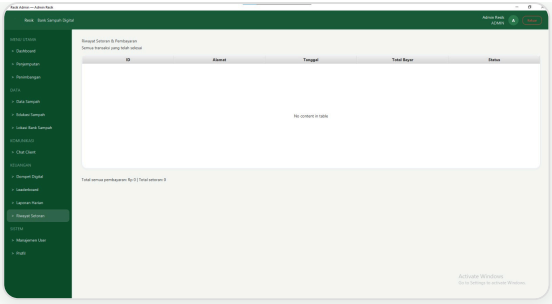
Leaderboard — ranking kontribusi masyarakat

6. Laporan Harian & Riwayat Setoran

Elemen	Isi
Tujuan	Mencetak laporan harian & melihat semua transaksi
Langkah	1. Buka Laporan → 2. Pilih tanggal (date picker) → 3. Lihat statistik → 4. Buka Riwayat → 5. Lihat semua transaksi



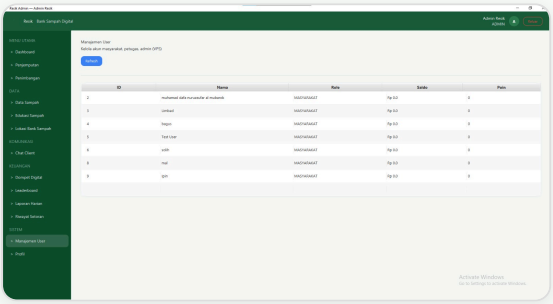
Laporan Harian — statistik & date picker



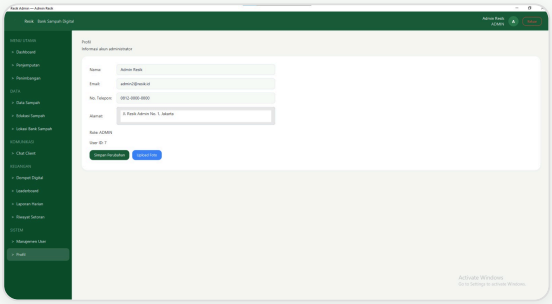
Riwayat Setoran — semua transaksi

7. Manajemen User & Profil Admin

Elemen	Isi
Tujuan	CRUD data pengguna & edit profil admin
Langkah	1. Buka User → 2. Lihat/tambah/edit/hapus user → 3. Buka Profil → 4. Edit informasi admin → 5. Simpan



Manajemen User — CRUD data pengguna



Profil Admin — edit informasi akun

07. Pengelolaan Data dan Transaksi

Operasi CRUD yang tersedia dalam aplikasi.

Operasi	Langkah Penggunaan	Pemeriksaan Hasil
Tambah (Create)	Buka menu terkait → Klik "Tambah" → Isi form → Klik "Simpan"	Data baru muncul di tabel/list
Lihat/Cari (Read)	Buka menu terkait → Gunakan kolom pencarian/filter → Lihat tabel	Data yang sesuai filter ditampilkan
Ubah (Update)	Pilih baris data → Klik "Edit" → Perbarui data → Klik "Simpan"	Perubahan tampil setelah disimpan
Hapus (Delete)	Pilih baris data → Klik "Hapus" → Konfirmasi "Ya"	Data tidak lagi muncul di tabel

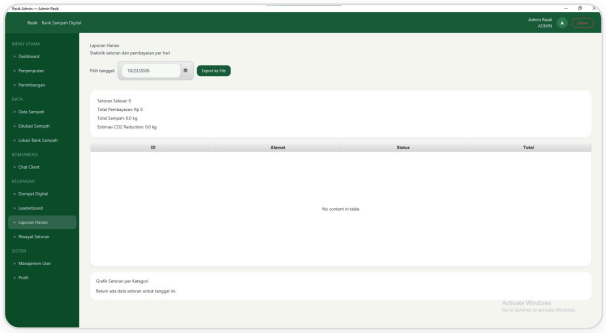
Validasi dan Konfirmasi

- **Validasi input:** Kolom wajib (nama, email, harga) tidak boleh kosong. Format email divalidasi.
- **Data duplikat:** Email yang sudah terdaftar akan ditolak saat registrasi.
- **Konfirmasi hapus:** Dialog konfirmasi muncul sebelum penghapusan data.
- **Pemeriksaan simpan:** Setelah simpan, data langsung tersinkron dengan database VPS.

08. Laporan, Cetak, dan Ekspor Data

Fitur laporan harian yang tersedia di aplikasi Desktop Admin.

Tahap	Petunjuk
1	Buka menu "Laporan" dari sidebar
2	Pilih tanggal menggunakan date picker
3	Sistem menampilkan statistik: total setoran, total berat, total pembayaran, jumlah transaksi
4	Gunakan tombol cetak (print) untuk mencetak laporan
5	Periksa kelengkapan data sebelum dicetak



Laporan Harian — statistik & date picker

> Fitur laporan menggunakan data real-time dari VPS. Filter per hari memungkinkan admin melihat ringkasan aktivitas bank sampah pada tanggal tertentu.

09. Aturan Penggunaan dan Pengelolaan Data

Aturan yang perlu diketahui agar data tetap benar dan tidak terjadi kesalahan operasional.

Hal yang Diperhatikan	Aturan/Petunjuk
Input Data	• Nama: wajib diisi, minimal 3 karakter • Email: format email valid, unik • Password: minimal 6 karakter • Harga sampah: angka positif (> 0) • Berat sampah: angka positif, satuan kg
Ubah/Hapus Data	• Perubahan data sampah (harga) tidak berlaku surut ke transaksi lama • Penghapusan user tidak menghapus riwayat transaksi (soft delete) • Konfirmasi wajib sebelum setiap penghapusan
Akun dan Akses	• JWT token disimpan di localStorage (Android) / memory (Desktop) • Logout menghapus token dan mengakhiri sesi • Password di-hash menggunakan BCrypt di sisi server
Database/Backup	• Database PostgreSQL berjalan di VPS dalam container Docker • Port 5433 (internal), tidak diakses langsung oleh pengguna • Backup dilakukan admin VPS secara berkala

10. Pemecahan Masalah (Troubleshooting)

Masalah realistis beserta gejala, penyebab, dan tindakan aman.

Masalah/Gejala	Kemungkinan Penyebab	Tindakan yang Disarankan
Aplikasi tidak terbuka (Android)	Android version < 7.0, APK corrupt, storage penuh	Periksa versi Android (min 7.0), unduh ulang APK, bersihkan storage
Aplikasi Desktop tidak terbuka	JRE tidak tersedia (Windows tanpa installer bundle)	Gunakan installer `.exe` yang sudah bundle JRE 17 + JavaFX 21
Data tidak muncul / tabel kosong	Koneksi internet terputus, server VPS sedang tidak aktif	Periksa koneksi internet, coba refresh halaman, hubungi admin jika VPS down
Login gagal / "Unauthorized"	Email/password salah, token expired	Gunakan akun demo yang benar, logout lalu login ulang
Penjemputan tidak tersimpan	Form belum lengkap, koneksi terputus saat submit	Lengkapi semua kolom wajib, pastikan online, coba kirim ulang
Saldo dompet tidak bertambah	Penimbangan belum dikonfirmasi admin, transaksi masih PENDING	Hubungi admin untuk konfirmasi penimbangan, cek status di Riwayat
Chat tidak terkirim / tidak ada balasan	WebSocket terputus, admin offline	Refresh halaman chat, pastikan koneksi internet stabil

11. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana jika salah memasukkan data penjemputan?	Penjemputan yang masih berstatus MENUNGGU dapat dibatalkan. Hubungi admin untuk pembatalan. Buat penjemputan baru dengan data yang benar.
Apakah data tetap tersimpan setelah aplikasi ditutup?	Ya. Semua data tersimpan di server VPS (PostgreSQL). Saat buka kembali, data akan otomatis dimuat dari server.
Bagaimana cara menemukan riwayat transaksi saya?	Buka menu "Riwayat" di aplikasi Android. Semua transaksi tampil dengan filter kategori. Di Desktop, buka menu "Riwayat Setoran".
Apa yang dilakukan jika muncul error?	Catat pesan error, periksa koneksi internet, coba refresh/restart aplikasi. Jika berlanjut, hubungi admin dengan screenshot error.
Berapa lama penjemputan diproses?	Admin akan menjadwalkan penjemputan (status DIJADWALKAN), lalu petugas datang sesuai jadwal (status DIPROSES). Setelah penimbangan & konfirmasi, status menjadi SELESAI.
Apakah saldo dompet bisa ditarik?	Saat ini saldo dompet digital berfungsi sebagai catatan pembayaran. Fitur penarikan ke rekening bank belum tersedia (lihat Keterbatasan).
Apakah aplikasi bisa digunakan offline?	Tidak. Aplikasi memerlukan koneksi internet untuk berkomunikasi dengan server VPS.

12. Keterbatasan Aplikasi dan Rekomendasi Penggunaan

Kondisi yang belum ditangani dan batasan penggunaan.

Aspek	Status/Keterangan
Fitur belum tersedia	• Penarikan saldo dompet ke rekening bank • Notifikasi push notification (Android) • Multi-bahasa (hanya Bahasa Indonesia) • Integrasi pembayaran e-wallet (GoPay, OVO, DANA)
Batasan penggunaan	• Wajib online — tidak mendukung mode offline • Akun demo terbatas, data dapat direset sewaktu-waktu • Kapasitas server VPS terbatas (shared resource)
Ketergantungan	• Koneksi internet stabil untuk performa optimal • Server VPS aktif (43.157.243.87:8081) • Android 7.0+ untuk aplikasi mobile
Kondisi belum diuji	• Beban pengguna simultan > 100 user • Kondisi jaringan tidak stabil (2G/3G) • Skenario failover server (high availability)
Rekomendasi	• Gunakan untuk skala komunitas/RT/RW • Pastikan koneksi internet stabil saat transaksi • Backup data secara berkala via admin VPS

13. Informasi Teknis dan Versi

Informasi teknis untuk instalasi, identifikasi versi, dan pemeliharaan.

Informasi	Keterangan
Versi aplikasi	3.1.0
Tanggal rilis	24 Januari 2026
Sistem operasi	Android 7.0+ (API 24), Windows 10/11 (x64), macOS 11+
Runtime (Desktop)	JRE 17 (bundled in Windows installer), JavaFX 21.0.2
Backend	Spring Boot 3.2.5, Java 17, PostgreSQL 16, Flyway migration
Autentikasi	JWT (jjwt 0.12.5), BCrypt password hashing
Real-time	WebSocket untuk fitur chat (Spring WebSocket)
Deployment	Docker Compose pada VPS (43.157.243.87:8081)
Build tools	Maven (Backend + Desktop), Gradle (Android), NSIS (Windows installer)
CI/CD	GitHub Actions (auto-deploy ke VPS on push)
Catatan versi	v3.1 — Penambahan fitur QR Scanner, perbaikan UI, optimasi API

Struktur Repository

```
resik/
├── backend-api/          # Spring Boot REST API + PostgreSQL
├── desktop-admin/        # JavaFX Desktop App (Admin/Petugas)
├── android-client/       # Android App (Kotlin + Compose)
├── docs/                 # PRD & dokumentasi presentasi
├── scripts/              # Build & deploy scripts
├── .github/workflows/    # CI/CD (auto-deploy ke VPS)
├── docker-compose.yml    # VPS deployment config
├── deploy.sh             # VPS deployment script
└── README.md
```

14. Lampiran dan Informasi Pengembang

Daftar Istilah

Istilah	Penjelasan
Bank Sampah	Lembaga pengelola sampah yang menerima, menimbun, dan memproses sampah dari masyarakat
Penjemputan	Proses pemesanan pengambilan sampah oleh masyarakat untuk dijemput petugas
Penimbangan	Proses penimbangan berat aktual sampah oleh petugas untuk kalkulasi harga
Dompet Digital	Saldo elektronik yang berisi pembayaran dari transaksi penyetoran sampah
JWT	JSON Web Token — standar autentikasi yang digunakan untuk sesi login
VPS	Virtual Private Server — server tempat backend & database di-host
CRUD	Create, Read, Update, Delete — operasi dasar pengelolaan data
OOP	Object-Oriented Programming — paradigma pemrograman berbasis objek

Informasi Pengembang

Informasi	Isi
Nama pengembang/kelompok	Resik Team — Kelompok PBO 2026
Program studi/institusi	S1 Informatika, Universitas Harapan Bangsa
Repository	`github.com/unkronnn/resik`
Lisensi	MIT License — bebas digunakan untuk keperluan edukasi dan non-komersial

Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Peran
1	Syukron Maulana	250111032	Ketua Kelompok — Full Stack Developer (Backend, Android, Desktop, Deployment)
2	Muhamad Dafa Nuruzzufar Al Mubarok	250111018	Anggota — Dokumentasi & Penyusunan Laporan
3	Riri Syafala Ghofaro Jamal	250111027	Anggota — Review Dokumentasi & Pengujian Aplikasi
4	Zain Ghathfaan Kiesa	250111035	Anggota — Quality Assurance & Presentasi

> **Catatan:** Seluruh proses pengembangan aplikasi (backend, Android, desktop, deployment) dikerjakan oleh Syukron Maulana sebagai Full-Stack Developer. Pembagian tugas lainnya disesuaikan untuk kelengkapan dokumentasi dan presentasi.

Daftar Pustaka

1. Documentation, O. (2024). *The Java Tutorials — Object-Oriented Programming Concepts.* Oracle Corporation.

2. Johnson, R., Hoeller, J., Donald, K., Sampaleanu, C., & Harrop, R. (2024). *Spring Framework Reference Documentation v3.2.5.* VMware, Inc.

3. Walls, C. (2024). *Spring in Action, Sixth Edition.* Manning Publications.

4. PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 16 Documentation.*

5. Google. (2024). *Jetpack Compose — Android Developers.* developer.android.com/jetpack/compose.

6. Oracle. (2024). *JavaFX 21 Documentation.* docs.oracle.com/javase/8/javafx/.

7. Docker, Inc. (2024). *Docker Compose Documentation.* docs.docker.com/compose/.

8. JWT.io. (2024). *JSON Web Tokens Introduction.* jwt.io/introduction.

9. Eckel, B. (2024). *Thinking in Java, Fourth Edition.* Prentice Hall.

10. Schildt, H. (2024). *Java: The Complete Reference, Twelfth Edition.* McGraw-Hill Education.

11. Kurniawan, T. (2023). *Pemrograman Berorientasi Objek dengan Java.*

12. Firth, G. (2024). Building Modern Web Applications with Spring Boot. Apress.